TEKNOFEST 2027 PROJE SUNUMU | LİSE SEVİYESİ

AURA-SHIELD: Otonom Vizör ve Yaşam Destek Kaskı Prototipi

Temassız Jest Kontrollü Vizör, Regolit Toz Temizleme ve CO_2 Takip Sistemi

KATEGORİ
Astronomi ve Uzay Teknolojileri

GELİŞTİREN & SUNAN
Abdulsamed Taşdemir

SEVİYE / SINIF
9. Sınıf Lise Öğrencisi

1. Proje Özeti ve Amacı

AURA-SHIELD, Ay ve Mars yüzey görevlerinde astronotların güvenliğini, hareket kabiliyetini ve yaşam destek sistemlerini optimize etmek üzere tasarlanmış akıllı kask prototipidir. Sistem; kirlenmeyi önleyen temassız jest kontrollü vizör, karbon fiber antistatik toz sıyırıcı mekanizma ve iç ortam CO_2 / hava kalitesi izleme sistemini tek bir yerli mikrodenetleyici mimarisinde birleştirir.

2. Problem ve Lise Mühendislik Yaklaşımı

Uzay Görevlerindeki Kritik Riskler

Basınçlı uzay eldivenleri astronotların motor becerilerini kısıtlar; mekanik düğmelere basmayı zorlaştırır. Ayrıca Ay/Mars yüzeyindeki keskin, statik yüklü regolit tozları eldivene yapışır. Eldivenin kaska teması kask vizörünü çizer ve toksik tozların yaşam alanına sızmasına neden olur.

AURA-SHIELD Mühendislik Çözümü

Deneyap Kart tabanlı kızılötesi mesafe ve jest sensörü ile vizör temassız şekilde otonom açılıp kapatılır. Vizör hareketine entegre edilen antistatik karbon fiber sıyırıcı şerit regolit tozlarını mekanik olarak temizlerken, SCD40 NDIR sensör kask içi CO_2 oranını anlık denetler.

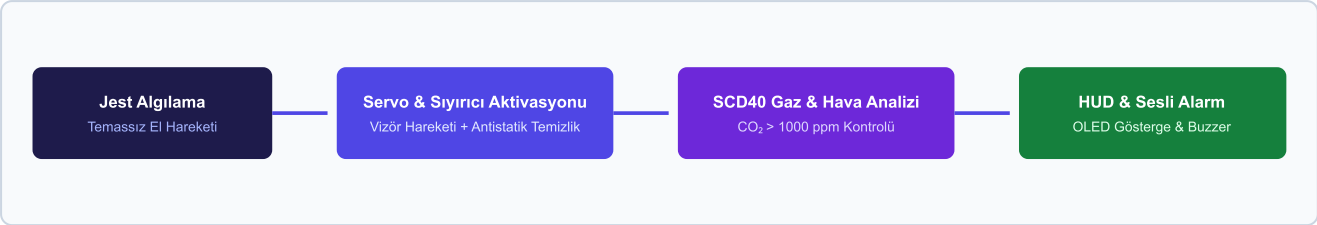
3. Performans ve Hedef Göstergeleri

< 0.4 sn	%96.5	±30 ppm
Temassız Vizör Tepki Süresi	Regolit Toz Sıyırma Verimi	CO_2 Sensör Hassasiyeti (SCD40)

4. Donanım ve Sensör Mimarisi

Bileşen / Sensör	Teknik İşlevi	Çalışma İlkesi	Kritik Güvenlik Rolü
Deneyap Kart (ESP32)	Kask içi ana kontrol birimi ve servo sürücü	32-bit Çift Çekirdek İşlemci	Otonom mekanizma ve alarm yönetimi
APDS-9960 / Kızılötesi Jest	Temassız el hareketi algılama (Yukarı/Aşağı)	Optik Mesafe & Spektrum Analizi	Eldiven temasını sıfırlayarak kask kirlenmesini önleme
SCD40 NDIR Sensörü	Kask içi CO_2 konsantrasyonu ve sıcaklık takibi	Dağılımsız Kızılötesi Yutulum	Hiperkapni (CO_2 zehirlenmesi) erken uyarısı
Karbon Fiber Sıyırıcı	Vizör üzerindeki regolit tozlarını temizleme	Antistatik Yüzey Teması	Görüş alanını koruma ve çizilmeyi engelleme

5. Sistem Çalışma Mantığı ve Algoritma Akışı



6. Dayanıklılık ve Jüri Teknik Savunması

Soru: "Antistatik şerit zamanla aşınırsa veya uzaydaki sert sıcaklık değişimlerinden etkilenirse sistem nasıl tepki verir?"

Cevap: Temizleme şeridi, uzay standartlarına uygun, geniş çalışma sıcaklık aralığına (-120°C ila +150°C) sahip karbon fiber takviyeli polimer kompozit malzemeden tasarlanmıştır. Modüler soket yapısı sayesinde ekstra ekipmana gerek duyulmadan EVA (uzay yürüyüşü) öncesinde kolayca yenilenebilir. Mekanik iletim servo tork sınırı yazılımsal olarak korunarak olası sıkışmalar engellenir.